

2022 年全国统一高考数学试卷（新高考 II）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{-1, 1, 2, 4\}$, $B = \{x \mid |x - 1| \leq 1\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{-1, 2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{1, 4\}$ D. $\{-1, 4\}$

2. (5 分) $(2+2i)(1-2i) =$ ()

- A. $-2+4i$ B. $-2-4i$ C. $6+2i$ D. $6-2i$

3. (5 分) 图 1 是中国古代建筑中的举架结构, AA' , BB' , CC' , DD' 是桁, 相邻桁的水平距离称为步, 垂直距离称为举. 图 2 是某古代建筑屋顶截面的示意图, 其中 DD_1 , CC_1 , BB_1 , AA_1 是举, OD_1 , DC_1 , CB_1 , BA_1 是相等的步, 相邻桁的举步之比分别为 $0.5, k_1, k_2, k_3$. 已知 k_1, k_2, k_3 成公差为 0.1 的等差数列, 且直线 OA 的斜率为 0.725, 则 $k_3 =$ ()

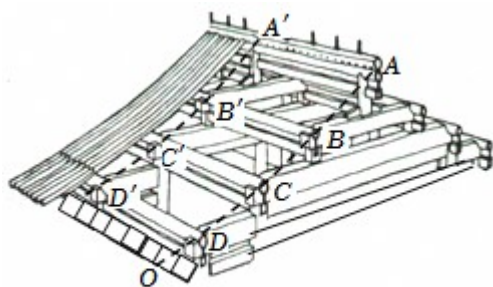


图1

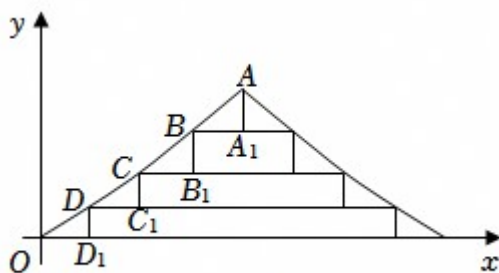


图2

- A. 0.75 B. 0.8 C. 0.85 D. 0.9

4. (5 分) 已知向量 $(3, 4)$, $(1, 0)$, t , 若 $(3, 4) + t(1, 0) = (4, 4)$, 则 $t =$ ()

- A. -6 B. -5 C. 5 D. 6

5. (5 分) 甲、乙、丙、丁、戊 5 名同学站成一排参加文艺汇演, 若甲不站在两端, 丙和丁相邻, 则不同的排列方式共有 ()

- A. 12 种 B. 24 种 C. 36 种 D. 48 种

6. (5 分) 若 $\sin(\alpha+\beta) + \cos(\alpha+\beta) = 2\cos(\alpha)\sin\beta$, 则 ()

- A. $\tan(\alpha-\beta) = 1$ B. $\tan(\alpha+\beta) = 1$
C. $\tan(\alpha-\beta) = -1$ D. $\tan(\alpha+\beta) = -1$

7. (5 分) 已知正三棱台的高为 1, 上、下底面边长分别为 3 和 4, 其顶点都在同一球面上, 则该球的表面积为 ()

- A. 100π B. 128π C. 144π D. 192π

8. (5分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x+y) + f(x-y) = f(x)f(y)$, $f(1) = 1$, 则 $f(k)$ = ()

- A. -3 B. -2 C. 0 D. 1

二、选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得5分，部分选对的得2分，有选错的得0分。

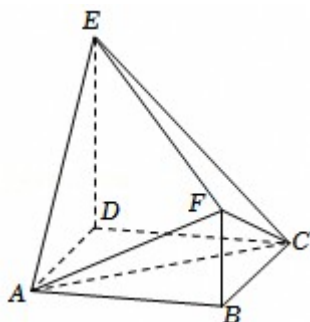
(多选) 9. (5分) 已知函数 $f(x) = \sin(2x+\varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$) 的图像关于点 $(, 0)$ 中心对称, 则 ()

- A. $f(x)$ 在区间 $(0,)$ 单调递减
B. $f(x)$ 在区间 $(,)$ 有两个极值点
C. 直线 x 是曲线 $y=f(x)$ 的对称轴
D. 直线 $y=x$ 是曲线 $y=f(x)$ 的切线

(多选) 10. (5分) 已知 O 为坐标原点, 过抛物线 $C: y^2=2px$ ($p>0$) 焦点 F 的直线与 C 交于 A, B 两点, 其中 A 在第一象限, 点 $M(p, 0)$. 若 $|AF|=|AM|$, 则 ()

- A. 直线 AB 的斜率为 2 B. $|OB|=|OF|$
C. $|AB|>4|OF|$ D. $\angle OAM + \angle OBM < 180^\circ$

(多选) 11. (5分) 如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, $ED \perp$ 平面 $ABCD$, $FB \parallel ED$, $AB=ED=2FB$. 记三棱锥 $E-ACD$, $F-ABC$, $F-ACE$ 的体积分别为 V_1, V_2, V_3 , 则 ()



- A. $V_3=2V_2$ B. $V_3=V_1$ C. $V_3=V_1+V_2$ D. $2V_3=3V_1$

(多选) 12. (5分) 若 x, y 满足 $x^2+y^2-xy=1$, 则 ()

- A. $x+y \leq 1$ B. $x+y \geq -2$ C. $x^2+y^2 \leq 2$ D. $x^2+y^2 \geq 1$

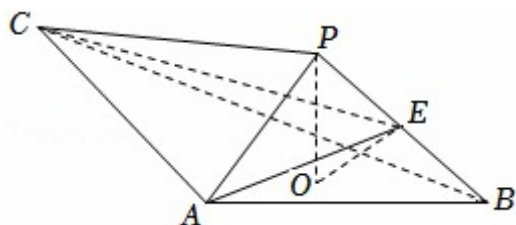
三、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

13. (5分) 已知随机变量 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X \leq 2.5) = 0.36$, 则 $P(X > 2.5) =$.

14. (5分) 曲线 $y = \ln|x|$ 过坐标原点的两条切线的方程为 _____ , _____ .
15. (5分) 设点 $A(-2, 3)$, $B(0, a)$, 若直线 AB 关于 $y=a$ 对称的直线与圆 $(x+3)^2 + (y+2)^2 = 1$ 有公共点, 则 a 的取值范围是 _____ .
16. (5分) 已知直线 l 与椭圆 1 在第一象限交于 A, B 两点, l 与 x 轴、 y 轴分别相交于 M, N 两点, 且 $|MA| = |NB|$, $|MN| = 2$, 则 l 的方程为 _____ .

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 2 的等比数列, 且 $a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = b_4 - a_4$.
- (1) 证明: $a_1 = b_1$;
- (2) 求集合 $\{k | b_k = a_m + a_1, 1 \leq m \leq 500\}$ 中元素的个数.
18. (12分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 分别以 a, b, c 为边长的三个正三角形的面积依次为 S_1, S_2, S_3 . 已知 $S_1 - S_2 + S_3, \sin B$.
- (1) 求 $\triangle ABC$ 的面积;
- (2) 若 $\sin A \sin C$, 求 b .
20. (12分) 如图, PO 是三棱锥 $P-ABC$ 的高, $PA = PB$, $AB \perp AC$, E 为 PB 的中点.
- (1) 证明: $OE \parallel$ 平面 PAC ;
- (2) 若 $\angle ABO = \angle CBO = 30^\circ$, $PO = 3$, $PA = 5$, 求二面角 $C-AE-B$ 的正弦值.



21. (12分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点为 $F(2, 0)$, 渐近线方程为 $y = \pm x$.
- (1) 求 C 的方程;
- (2) 过 F 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点, 点 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ 在 C 上, 且 $x_1 > x_2 > 0, y_1 > 0$. 过 P 且斜率为 k_1 的直线与过 Q 且斜率为 k_2 的直线交于点 M . 从下面 ① ② ③ 中选取两个作为条件, 证明另外一个成立.
- ① M 在 AB 上; ② $PQ \parallel AB$; ③ $|MA| = |MB|$.
- 注: 若选择不同的组合分别解答, 则按第一个解答计分.
22. (12分) 已知函数 $f(x) = xe^{ax} - e^x$.
- (1) 当 $a = 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

- (2) 当 $x > 0$ 时, $f(x) < -1$, 求 a 的取值范围;
- (3) 设 $n \in \mathbf{N}^*$, 证明: $\ln(n+1)$.

2022 年全国统一高考数学试卷（新高考 II）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{-1, 1, 2, 4\}$, $B = \{x | |x - 1| \leq 1\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{-1, 2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{1, 4\}$ D. $\{-1, 4\}$

【解答】解： $|x - 1| \leq 1$, 解得： $0 \leq x \leq 2$,

$\therefore$ 集合 $B = \{x | 0 \leq x \leq 2\}$

$\therefore A \cap B = \{1, 2\}$.

故选：B.

2. (5 分) $(2+2i)(1-2i) =$ ()

- A. $-2+4i$ B. $-2-4i$ C. $6+2i$ D. $6-2i$

【解答】解： $(2+2i)(1-2i) = 2 - 4i + 2i - 4i^2 = 6 - 2i$.

故选：D.

3. (5 分) 图 1 是中国古代建筑中的举架结构， AA' , BB' , CC' , DD' 是桁，相邻桁的水平距离称为步，垂直距离称为举。图 2 是某古代建筑屋顶截面的示意图，其中 DD_1 , CC_1 , BB_1 , AA_1 是举， OD_1 , DC_1 , CB_1 , BA_1 是相等的步，相邻桁的举步之比分别为 $0.5, k_1, k_2, k_3$ 。已知 k_1, k_2, k_3 成公差为 0.1 的等差数列，且直线 OA 的斜率为 0.725，则 $k_3 =$ ()

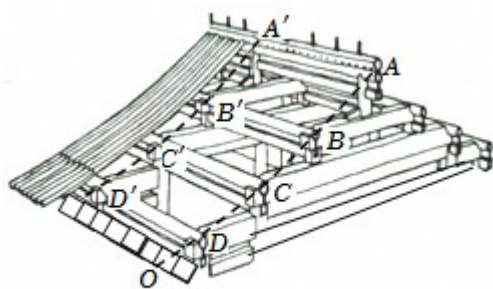


图1

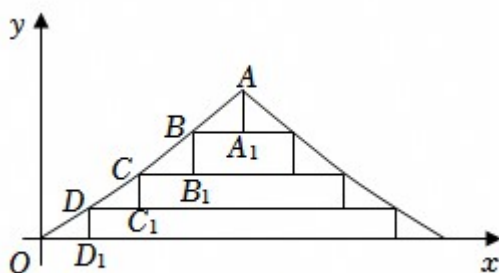


图2

- A. 0.75 B. 0.8 C. 0.85 D. 0.9

【解答】解：设 $OD_1 = DC_1 = CB_1 = BA_1 = 1$, 则 $CC_1 = k_1$, $BB_1 = k_2$, $AA_1 = k_3$,

由题意得： $k_1 = k_3 - 0.2$, $k_2 = k_3 - 0.1$,

且，

解得 $k_3=0.9$,

故选: D.

4. (5分) 已知向量 $(3, 4)$, $(1, 0)$, t , 若 $\vec{a} + t\vec{b} = \vec{c}$, 则 $t =$ ()

- A. -6 B. -5 C. 5 D. 6

【解答】解: $\because$ 向量 $(3, 4)$, $(1, 0)$, t ,

$\therefore (3+t, 4)$,

$\therefore \vec{a} + t\vec{b} = \vec{c}$,

$\therefore \begin{cases} 3+t=3 \\ 4=0 \end{cases}$,

解得实数 $t=5$.

故选: C.

5. (5分) 甲、乙、丙、丁、戊 5 名同学站成一排参加文艺汇演, 若甲不站在两端, 丙和丁相邻, 则不同的排列方式共有 ()

- A. 12 种 B. 24 种 C. 36 种 D. 48 种

【解答】解: 把丙和丁捆绑在一起, 4 个人任意排列, 有 48 种情况,

甲站在两端的情况有 24 种情况,

$\therefore$ 甲不站在两端, 丙和丁相邻的不同排列方式有 $48 - 24 = 24$ 种,

故选: B.

6. (5分) 若 $\sin(\alpha+\beta) + \cos(\alpha+\beta) = 2\cos(\alpha)\sin\beta$, 则 ()

- A. $\tan(\alpha - \beta) = 1$ B. $\tan(\alpha + \beta) = 1$
C. $\tan(\alpha - \beta) = -1$ D. $\tan(\alpha + \beta) = -1$

【解答】解: 解法一: 因为 $\sin(\alpha+\beta) + \cos(\alpha+\beta) = 2\cos(\alpha)\sin\beta$,

所以 $\sin(\alpha+\beta) = 2\cos(\alpha)\sin\beta - \cos(\alpha+\beta)$,

即 $\sin(\alpha+\beta) = 2\cos(\alpha)\sin\beta - \cos(\alpha+\beta)$,

所以 $\sin(\alpha+\beta)\cos\beta + \sin\beta\cos(\alpha+\beta) = 2\cos(\alpha)\sin\beta$,

所以 $\sin(\alpha+\beta)\cos\beta - \sin\beta\cos(\alpha+\beta) = 0$,

所以 $\sin(\alpha+\beta) = 0$,

所以 $k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

所以 $\alpha - \beta = k$,

所以 $\tan(\alpha - \beta) = -1$.

解法二：由题意可得， $\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta+\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=2(\cos\alpha-\sin\alpha)\sin\beta$ ，

即 $\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta+\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=0$ ，

所以 $\sin(\alpha-\beta)+\cos(\alpha-\beta)=0$ ，

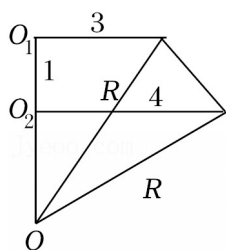
故 $\tan(\alpha-\beta)=-1$ 。

故选：C。

7. (5分) 已知正三棱台的高为 1，上、下底面边长分别为 3 和 4，其顶点都在同一球面上，则该球的表面积为 ()

A. 100π B. 128π C. 144π D. 192π

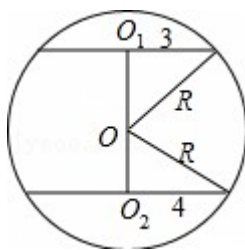
【解答】解：当球心在台体外时，由题意得，上底面所在平面截球所得圆的半径为，下底面所在平面截球所得圆的半径为，如图，



设球的半径为 R ，则轴截面中由几何知识可得，解得 $R=5$ ，

$\therefore$ 该球的表面积为 $4\pi R^2=4\pi\times 25=100\pi$ 。

当球心在台体内时，如图，



此时，无解。

综上，该球的表面积为 100π 。

故选：A。

8. (5分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，且 $f(x+y)+f(x-y)=f(x)f(y)$ ， $f(1)=1$ ，则 $f(k)$ = ()

A. -3 B. -2 C. 0 D. 1

【解答】解：令 $y=1$ ，则 $f(x+1)+f(x-1)=f(x)$ ，即 $f(x+1)=f(x)-f(x-1)$ ，

$\therefore f(x+2)=f(x+1)-f(x)$ ， $f(x+3)=f(x+2)-f(x+1)$ ，

$$\therefore f(x+3) = -f(x), \text{ 则 } f(x+6) = -f(x+3) = f(x),$$

$\therefore f(x)$ 的周期为 6,

$$\text{令 } x=1, y=0 \text{ 得 } f(1) + f(1) = f(1) \times f(0), \text{ 解得 } f(0) = 2,$$

$$\text{又 } f(x+1) = f(x) - f(x-1),$$

$$\therefore f(2) = f(1) - f(0) = -1,$$

$$f(3) = f(2) - f(1) = -2,$$

$$f(4) = f(3) - f(2) = -1,$$

$$f(5) = f(4) - f(3) = 1,$$

$$f(6) = f(5) - f(4) = 2,$$

$\therefore$,

$$\therefore f(1) + f(2) + f(3) + f(4) = -3.$$

故选: A.

二、选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分, 部分选对的得 2 分, 有选错的得 0 分。

(多选) 9. (5 分) 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$) 的图像关于点 $(, 0)$ 中心对称, 则 ()

- A. $f(x)$ 在区间 $(0,)$ 单调递减
- B. $f(x)$ 在区间 $(,)$ 有两个极值点
- C. 直线 x 是曲线 $y = f(x)$ 的对称轴
- D. 直线 $y = x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

【解答】解: 因为 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$) 的图象关于点 $(, 0)$ 对称,

所以 $\varphi = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$,

所以 $\varphi = k\pi$,

因为 $0 < \varphi < \pi$,

所以 φ ,

$$\text{故 } f(x) = \sin(2x),$$

令 $2x$, 解得 x ,

故 $f(x)$ 在 $(0,)$ 单调递减, A 正确;

$$x \in (,), 2x \in (,),$$

根据函数的单调性，故函数 $f(x)$ 在区间 $(,)$ 只有一个极值点，故 B 错误；

令 $2xk\pi, k \in \mathbb{Z}$ ，得 $x, k \in \mathbb{Z}$ ， C 显然错误；

$$f(x) = \sin(2x),$$

求导可得， $f'(x)$ ，

令 $f'(x) = -1$ ，即，解得 $x = k\pi$ 或 $(k \in \mathbb{Z})$ ，

故函数 $y = f(x)$ 在点 $(0,)$ 处的切线斜率为 k ，

故切线方程为 y ，即 y ，故 D 正确。

故选：AD。

(多选) 10. (5分) 已知 O 为坐标原点，过抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 焦点 F 的直线与 C 交于 A, B 两点，其中 A 在第一象限，点 $M(p, 0)$ 。若 $|AF| = |AM|$ ，则 ()

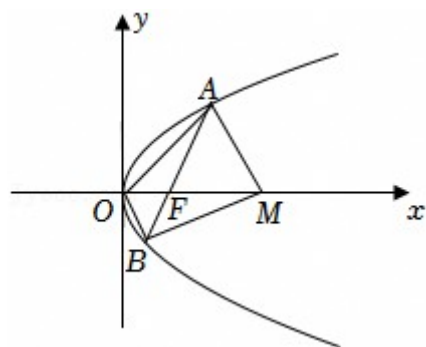
A. 直线 AB 的斜率为 2

B. $|OB| = |OF|$

C. $|AB| > 4|OF|$

D. $\angle OAM + \angle OBM < 180^\circ$

【解答】解：如图，



$\therefore F(, 0)$ ， $M(p, 0)$ ，且 $|AF| = |AM|$ ， $\therefore A(,)$ ，

由抛物线焦点弦的性质可得，则，则 $B(,)$ ，

$\therefore$ ，故 A 正确；

， $|OF|$ ， $|OB| \neq |OF|$ ，故 B 错误；

$|AB|2p = 4|OF|$ ，故 C 正确；

，，， $|OM| = p$ ，

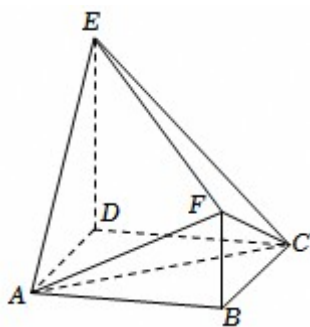
$$\therefore |OA|^2 + |AM|^2 > |OM|^2, |OB|^2 + |BM|^2 > |OM|^2,$$

$\therefore \angle OAM, \angle OBM$ 均为锐角，可得 $\angle OAM + \angle OBM < 180^\circ$ ，故 D 正确。

故选：ACD。

(多选) 11. (5分) 如图，四边形 $ABCD$ 为正方形， $ED \perp$ 平面 $ABCD$ ， $FB \parallel ED$ ， $AB = ED = 2FB$ 。记三

棱锥 $E-ACD$, $F-ABC$, $F-ACE$ 的体积分别为 V_1 , V_2 , V_3 , 则 ()



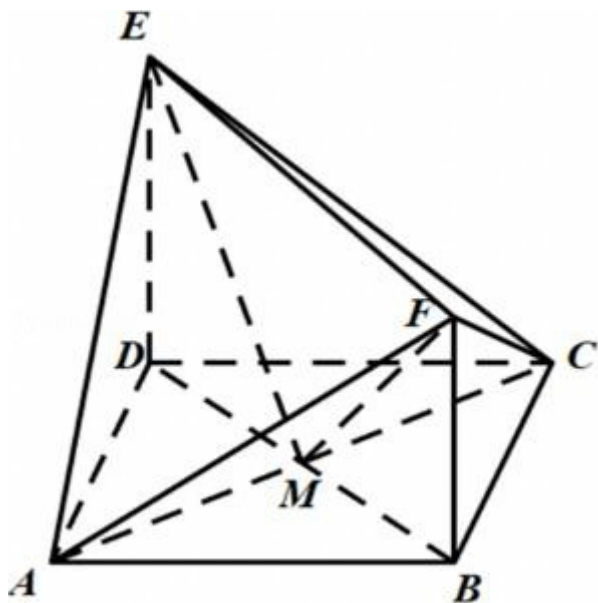
- A. $V_3=2V_2$ B. $V_3=V_1$ C. $V_3=V_1+V_2$ D. $2V_3=3V_1$

【解答】解：设 $AB=ED=2FB=2$,

$$V_1 S_{\triangle ACD} \times |ED|,$$

$$V_2 S_{\triangle ABC} \times |FB|,$$

如图所示,



连接 BD 交 AC 于点 M , 连接 EM , FM ,

则 FM , EM , $EF=3$,

故 $S_{\triangle EMF}$,

$$V_3 S_{\triangle EMF} \times AC^2,$$

故 C 、 D 正确, A 、 B 错误.

故选: CD .

(多选) 12. (5分) 若 x, y 满足 $x^2+y^2-xy=1$, 则 ()

- A. $x+y \leq 1$ B. $x+y \geq -2$ C. $x^2+y^2 \leq 2$ D. $x^2+y^2 \geq 1$

【解答】解：方法一：由 $x^2+y^2-xy=1$ 可得， $(x-y)^2=1$ ，

令，则，

$\therefore x+y \in [-2, 2]$ ，故 A 错，B 对，

$\therefore x^2+y^2 \in [1, 2]$ ，

故 C 对，D 错，

方法二：对于 A，B，由 $x^2+y^2-xy=1$ 可得， $(x+y)^2=1+3xy \leq 1+3$ ，即，

$\therefore (x+y)^2 \leq 4$ ， $\therefore -2 \leq x+y \leq 2$ ，故 A 错，B 对，

对于 C，D，由 $x^2+y^2-xy=1$ 得， $x^2+y^2-1=xy$ ，

$\therefore x^2+y^2 \leq 2$ ，故 C 对；

$\therefore -xy$ ， $\therefore 1=x^2+y^2-xy \leq x^2+y^2$ ，

$\therefore$ ，故 D 错误。

故选：BC。

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 已知随机变量 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$ ，且 $P(2 < X \leq 2.5) = 0.36$ ，则 $P(X > 2.5) =$ 0.14。

【解答】解： $\because$ 随机变量 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$ ，

$\therefore P(2 < X \leq 2.5) + P(X > 2.5) = 0.5$ ，

$\therefore P(X > 2.5) = 0.5 - 0.36 = 0.14$ ，

故答案为：0.14。

14. (5 分) 曲线 $y = \ln|x|$ 过坐标原点的两条切线的方程为 $x - ey = 0$ ， $x + ey = 0$ 。

【解答】解：当 $x > 0$ 时， $y = \ln x$ ，设切点坐标为 $(x_0, \ln x_0)$ ，

$\therefore y'$ ， $\therefore$ 切线的斜率 k ，

$\therefore$ 切线方程为 $y - \ln x_0 = (x - x_0)$ ，

又 $\because$ 切线过原点， $\therefore -\ln x_0 = -1$ ，

$\therefore x_0 = e$ ，

$\therefore$ 切线方程为 $y - 1 = (x - e)$ ，即 $x - ey = 0$ ，

当 $x < 0$ 时， $y = \ln(-x)$ ，与 $y = \ln x$ 的图像关于 y 轴对称，

$\therefore$ 切线方程也关于 y 轴对称，

∴切线方程为 $x+ey=0$,

综上所述, 曲线 $y=\ln|x|$ 经过坐标原点的两条切线方程分别为 $x-ey=0$, $x+ey=0$,

故答案为: $x-ey=0$, $x+ey=0$.

15. (5分) 设点 $A(-2, 3)$, $B(0, a)$, 若直线 AB 关于 $y=a$ 对称的直线与圆 $(x+3)^2 + (y+2)^2 = 1$ 有公共点, 则 a 的取值范围是 $[-1, 1]$.

【解答】解: 点 $A(-2, 3)$, $B(0, a)$, k_{AB} , 所以直线 AB 关于 $y=a$ 对称的直线的斜率为: , 所以对称直线方程为: $y-a$, 即: $(3-a)x - 2y + 2a = 0$,

$(x+3)^2 + (y+2)^2 = 1$ 的圆心 $(-3, -2)$, 半径为 1,

所以, 得 $12a^2 - 22a + 6 \leq 0$, 解得 $a \in [-1, 1]$.

故答案为: $[-1, 1]$.

16. (5分) 已知直线 l 与椭圆 1 在第一象限交于 A, B 两点, l 与 x 轴、 y 轴分别相交于 M, N 两点, 且 $|MA|=|NB|$, $|MN|=2$, 则 l 的方程为 $xy - 20$.

【解答】解: 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 线段 AB 的中点为 E ,

由 1, 1,

相减可得: ,

则 $k_{OE} \cdot k_{AB} = -1$,

设直线 l 的方程为: $y=kx+m$, $k<0$, $m>0$, $M(-m/k, 0)$, $N(0, m)$,

∴ $E(-m/2k, m/2)$, ∴ $k_{OE} = -k$,

∴ $-k \cdot k = -1$, 解得 $k = -1$,

∵ $|MN|=2$, ∴ $2 = \sqrt{m^2 + m^2}$, 化为: $m^2 = 12$.

∴ $3m^2 = 12$, $m>0$, 解得 $m=2$.

∴ l 的方程为 $y=x+2$, 即 $xy - 20$,

故答案为: $xy - 20$.

四、解答题: 本题共 6 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 2 的等比数列, 且 $a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = b_4 - a_4$.

(1) 证明: $a_1 = b_1$;

(2) 求集合 $\{k | b_k = a_m + a_1, 1 \leq m \leq 500\}$ 中元素的个数.

【解答】解: (1) 证明: 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ,

由 $a_2 - b_2 = a_3 - b_3$, 得 $a_1 + d - 2b_1 = a_1 + 2d - 4b_1$, 则 $d = 2b_1$,

由 $a_2 - b_2 = b_4 - a_4$, 得 $a_1 + d - 2b_1 = 8b_1 - (a_1 + 3d)$,

即 $a_1 + d - 2b_1 = 4d - (a_1 + 3d)$,

$\therefore a_1 = b_1$.

(2) 由 (1) 知, $d = 2b_1 = 2a_1$,

由 $b_k = a_m + a_1$ 知, ,

$\therefore$, 即 $2^{k-1} = 2m$,

又 $1 \leq m \leq 500$, 故 $2 \leq 2^{k-1} \leq 1000$, 则 $2 \leq k \leq 10$,

故集合 $\{k | b_k = a_m + a_1, 1 \leq m \leq 500\}$ 中元素个数为 9 个.

18. (12 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 分别以 a, b, c 为边长的三个正三角形的面积依次为 S_1, S_2, S_3 . 已知 $S_1 - S_2 + S_3, \sin B$.

(1) 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 若 $\sin A \sin C$, 求 b .

【解答】解: (1) $S_1 a^2 \sin 60^\circ a^2$,

$S_2 b^2 \sin 60^\circ b^2$,

$S_3 c^2 \sin 60^\circ c^2$,

$\therefore S_1 - S_2 + S_3 a^2 b^2 c^2$,

解得: $a^2 - b^2 + c^2 = 2$,

$\therefore \sin B, a^2 - b^2 + c^2 = 2 > 0$, 即 $\cos B > 0$,

$\therefore \cos B$,

$\therefore \cos B$,

解得: ac ,

$S_{\triangle ABC} ac \sin B$.

$\therefore \triangle ABC$ 的面积为.

(2) 由正弦定理得: ,

$\therefore a, c$,

由 (1) 得 ac ,

$\therefore ac$

已知, $\sin B, \sin A \sin C$,

解得: b .

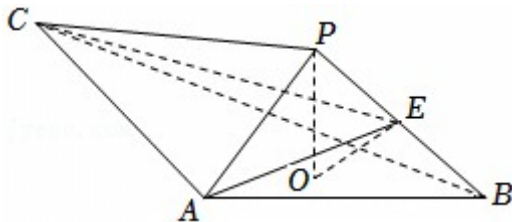
方法二、由 $(2R)^2$,

即有 $2R$, 即 $b=2R\sin B$.

20. (12分) 如图, PO 是三棱锥 $P-ABC$ 的高, $PA=PB$, $AB\perp AC$, E 为 PB 的中点.

(1) 证明: $OE\parallel$ 平面 PAC ;

(2) 若 $\angle ABO=\angle CBO=30^\circ$, $PO=3$, $PA=5$, 求二面角 $C-AE-B$ 的正弦值.



【解答】解: (1) 证明: 连接 OA , OB , 依题意, $OP\perp$ 平面 ABC ,

又 OAC 平面 ABC , OBC 平面 ABC , 则 $OP\perp OA$, $OP\perp OB$,

$\therefore \angle POA=\angle POB=90^\circ$,

又 $PA=PB$, $OP=OP$, 则 $\triangle POA\cong\triangle POB$,

$\therefore OA=OB$,

延长 BO 交 AC 于点 F , 又 $AB\perp AC$, 则在 $Rt\triangle ABF$ 中, O 为 BF 中点, 连接 PF ,

在 $\triangle PBF$ 中, O , E 分别为 BF , BP 的中点, 则 $OE\parallel PF$,

$\because OE\not\subset$ 平面 PAC , $PF\subset$ 平面 PAC ,

$\therefore OE\parallel$ 平面 PAC ;

(2) 过点 A 作 $AM\parallel OP$, 以 AB , AC , AM 分别为 x 轴, y 轴, z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,

由于 $PO=3$, $PA=5$, 由 (1) 知 $OA=OB=4$,

又 $\angle ABO=\angle CBO=30^\circ$, 则,

$\therefore$,

又 $AC=AB\tan 60^\circ=12$, 即 $C(0, 12, 0)$,

设平面 AEB 的一个法向量为, 又,

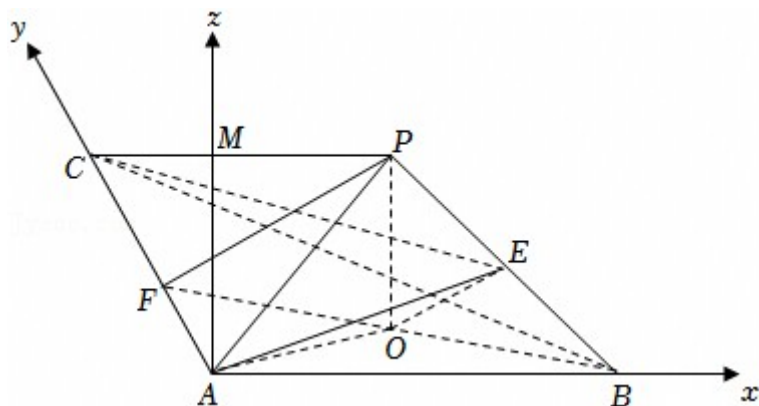
则, 则可取,

设平面 AEC 的一个法向量为, 又,

则, 则可取,

设锐二面角 $C-AE-B$ 的平面角为 θ , 则,

$\therefore$, 即二面角 $C-AE-B$ 正弦值为.



21. (12分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点为 $F(2, 0)$ ，渐近线方程为 $y = \pm x$.

(1) 求 C 的方程；

(2) 过 F 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点，点 $P(x_1, y_1)$ ， $Q(x_2, y_2)$ 在 C 上，且 $x_1 > x_2 > 0, y_1 > 0$. 过 P 且斜率为 k 的直线与过 Q 且斜率为 k 的直线交于点 M . 从下面 ① ② ③ 中选取两个作为条件，证明另外一个成立.

① M 在 AB 上； ② $PQ \parallel AB$ ； ③ $|MA| = |MB|$.

注：若选择不同的组合分别解答，则按第一个解答计分.

【解答】解：(1) 由题意可得， $2 = \sqrt{a^2 + b^2}$ ，

解得 $a = 1, b = 1$ ，

因此 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 1$ ，

(2) 解法一：设直线 PQ 的方程为 $y = kx + m$ ，($k \neq 0$)，将直线 PQ 的方程代入 $x^2 - y^2 = 1$ 可得 $(3 - k^2)x^2 - 2kmx - m^2 - 3 = 0$ ，

$$\Delta = 12(m^2 + 3 - k^2) > 0,$$

$$\because x_1 > x_2 > 0$$

$$\therefore x_1 + x_2 > 0, x_1 x_2 > 0,$$

$$\therefore 3 - k^2 < 0,$$

$$\therefore x_1 - x_2 > 0,$$

设点 M 的坐标为 (x_M, y_M) ，则，

$$\text{两式相减可得 } y_1 - y_2 = 2x_M(x_1 + x_2),$$

$$\because y_1 - y_2 = k(x_1 - x_2),$$

$$\therefore 2x_M(x_1 + x_2) + k(x_1 - x_2) = 0,$$

解得 $x_M = 0$ ，

两式相加可得 $2y_M - (y_1 + y_2) = (x_1 - x_2)$,

$$\therefore y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2m,$$

$$\therefore 2y_M - (x_1 - x_2) = k(x_1 + x_2) + 2m,$$

解得 y_M ,

$\therefore y_M x_M$, 其中 k 为直线 PQ 的斜率;

若选择 ① ②:

设直线 AB 的方程为 $y = k(x - 2)$, 并设 A 的坐标为 (x_3, y_3) , B 的坐标为 (x_4, y_4) ,

则, 解得 x_3, y_3 ,

同理可得 x_4, y_4 ,

$$\therefore x_3 + x_4, y_3 + y_4,$$

此时点 M 的坐标满足, 解得 $x_M = (x_3 + x_4)$, $y_M = (y_3 + y_4)$,

$\therefore M$ 为 AB 的中点, 即 $|MA| = |MB|$;

若选择 ① ③:

当直线 AB 的斜率不存在时, 点 M 即为点 $F(2, 0)$, 此时不在直线 yx 上, 矛盾,

当直线 AB 的斜率存在时, 设直线 AB 的方程为 $y = m(x - 2)$ ($m \neq 0$) , 并设 A 的坐标为 (x_3, y_3) , B 的坐标为 (x_4, y_4) ,

则, 解得 x_3, y_3 ,

同理可得 x_4, y_4 ,

此时 $x_M = (x_3 + x_4)$,

$$\therefore y_M = (y_3 + y_4) ,$$

由于点 M 同时在直线 yx 上, 故 $6m = 2m^2$, 解得 $k = m$,

因此 $PQ \parallel AB$.

若选择 ② ③,

设直线 AB 的方程为 $y = k(x - 2)$, 并设 A 的坐标为 (x_3, y_3) , B 的坐标为 (x_4, y_4) ,

则, 解得 x_3, y_3 ,

同理可得 x_4, y_4 ,

设 AB 的中点 $C(x_C, y_C)$, 则 $x_C = (x_3 + x_4)$, $y_C = (y_3 + y_4)$,

由于 $|MA| = |MB|$, 故 M 在 AB 的垂直平分线上, 即点 M 在直线 $y - y_C = -(x - x_C)$ 上,

将该直线 yx 联立, 解得 $x_M x_C, y_M y_C$,

即点 M 恰为 AB 中点，故点 M 在直线 AB 上。

(2) 解法二：由已知得直线 PQ 的斜率存在且不为零，直线 AB 的斜率不为零，

若选由 ① ② $\Rightarrow$ ③，或选由 ② ③ $\Rightarrow$ ①：由 ② 成立可知直线 AB 的斜率存在且不为 0。

若选 ① ③ $\Rightarrow$ ②，则 M 为线段 AB 的中点，假设 AB 的斜率不存在，

则由双曲线的对称性可知 M 在 x 轴上，即为焦点 F ，

此时由对称性可知 P 、 Q 关于 x 轴对称，从而 $x_1 = x_2$ ，已知不符。

综上，直线 AB 的斜率存在且不为 0，

直线 AB 的斜率为 k ，直线 AB 的方程为 $y = k(x - 2)$ 。

则条件 ① M 在直线 AB 上，等价于 $y_0 = k(x_0 - 2) \Leftrightarrow ky_0 = k^2(x_0 - 2)$ ，

两渐近线的方程合并为 $3x^2 - y^2 = 0$ ，

联立方程组，消去 y 并化简得： $(k^2 - 3)x^2 - 4k^2x + 4k^2 = 0$ ，

设 $A(x_3, y_3)$ ， $B(x_4, y_4)$ ，线段中点为 $N(x_N, y_N)$ ，

则 $x_N \cdot y_N = k(x_N - 2)$ ，

设 $M(x_0, y_0)$ ，

则条件 ③ $|AM| = |BM|$ 等价于 $(x_0 - x_3)^2 + (y_0 - y_3)^2 = (x_0 - x_4)^2 + (y_0 - y_4)^2$ ，

移项并利用平方差公式整理得：

$$(x_3 - x_4)[2x_0 - (x_3 + x_4)] + (y_3 - y_4)[2y_0 - (y_3 + y_4)] = 0,$$

$$[2x_0 - (x_3 + x_4)][2y_0 - (y_3 + y_4)] = 0,$$

$$\therefore x_0 - x_N + k(y_0 - y_N) = 0,$$

$$[2x_0 - (x_3 + x_4)][2y_0 - (y_3 + y_4)] = 0,$$

$$\therefore x_0 - x_N + k(y_0 - y_N) = 0,$$

$\therefore$ ，

由题意知直线 PM 的斜率为，直线 QM 的斜率为，

$$\therefore \text{由 } (x_1 - x_0), y_2 - y_0 \text{ 得 } (x_2 - x_0),$$

$$\therefore y_1 - y_2 \text{ 得 } (x_1 + x_2 - 2x_0),$$

$\therefore$ 直线 PQ 的斜率 m ，

直线 PM ： $y(x - x_0) + y_0$ ，即 y ，

代入双曲线的方程为 $3x^2 - y^2 - 3 = 0$ ，即 $() () = 3$ 中，

得 $() [2 ()] = 3$ ，

解得 P 的横坐标为 x_1 ,

同理, $x_2 (y_0)$,

$$\therefore x_1 + x_2 - 2x_0 (2) - 2x_0 = -x_0 (1),$$

$$x_1 - x_2 y_0 (1).$$

$$\therefore m,$$

$$\therefore \text{条件② } PQ \parallel AB \text{ 等价于 } m = k \Leftrightarrow ky_0 = 3x_0,$$

综上所述:

$$\text{条件① } M \text{ 在 } AB \text{ 上等价于 } m = k \Leftrightarrow ky_0 = k^2 (x_0 - 2),$$

$$\text{条件② } PQ \parallel AB \text{ 等价于 } ky_0 = 3x_0,$$

$$\text{条件③ } |AM| = |BM| \text{ 等价于}.$$

$$\text{选①②} \Rightarrow \text{③}:$$

$$\text{由①②解得} \therefore, \therefore \text{③成立};$$

$$\text{选①③} \Rightarrow \text{②}:$$

$$\text{由①③解得: } ky_0, \therefore ky_0 = 3x_0, \therefore \text{②成立};$$

$$\text{选②③} \Rightarrow \text{①}:$$

$$\text{由②③解得: } ky_0, \therefore, \therefore \text{①成立}.$$

22. (12分) 已知函数 $f(x) = xe^{ax} - e^x$.

(1) 当 $a=1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x>0$ 时, $f(x) < -1$, 求 a 的取值范围;

(3) 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $\ln(n+1)$.

$$\text{【解答】解: (1) 当 } a=1 \text{ 时, } f(x) = xe^x - e^x = e^x (x-1),$$

$$f'(x) = e^x (x-1) + e^x = xe^x,$$

$$\therefore e^x > 0,$$

$\therefore$ 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减.

$$(2) \text{ 令 } g(x) = f(x) + 1 = xe^{ax} - e^x + 1 (x > 0),$$

$$\therefore f(x) < -1, f(x) + 1 < 0,$$

$$\therefore g(x) < g(0) = 0 \text{ 在 } x > 0 \text{ 上恒成立},$$

$$\text{又 } g'(x) = e^{ax} + axe^{ax} - e^x,$$

令 $h(x) = g'(x)$ ，则 $h'(x) = ae^{ax} + a(e^{ax} + axe^{ax}) - e^x = a(2e^{ax} + axe^{ax}) - e^x$ ，

$$\therefore h'(0) = 2a - 1,$$

① 当 $2a - 1 > 0$ ，即 $a > \frac{1}{2}$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $x \in (0, \delta)$ 时， $h'(x) > 0$ ，即 $g'(x)$ 在 $(0, \delta)$ 上单调递增。

因为 $g'(x) > g'(0) = 0$ ，所以 $g(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内递增，所以 $f(x) > -1$ ，这与 $f(x) < -1$ 矛盾，故舍去；

② 当 $2a - 1 \leq 0$ ，即 $a \leq \frac{1}{2}$ ，

$$g'(x) = e^{ax} + axe^{ax} - e^x = (1+ax)e^{ax} - e^x,$$

若 $1+ax \leq 0$ ，则 $g'(x) < 0$ ，

所以 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减， $g(x) \leq g(0) = 0$ ，符合题意。

若 $1+ax > 0$ ，则 $g'(x) = e^{ax} + axe^{ax} - e^x = e^{ax+\ln(1+ax)} - e^x < 0$ ，

所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减， $g(x) \leq g(0) = 0$ ，符合题意。

综上所述，实数 a 的取值范围是 $a \leq \frac{1}{2}$ 。

另解： $f(x)$ 的导数为 $f'(x) = (1+ax)e^{ax} - e^x (x > 0)$ ，

① 当 $a \geq 1$ 时， $f'(x) = (1+ax)e^{ax} - e^x > e^{ax} - ex \geq e^x - e^x = 0$ ，

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 递增，所以 $f(x) > -1$ ，与题意矛盾；

② 当 $a \leq 0$ 时， $f'(x) \leq e^{ax} - e^x \leq 1 - e^x < 0$ ，

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 递减，所以 $f(x) < -1$ ，满足题意；

③ 当 $0 < a < 1$ 时， $f'(x) \leq (1x)e^{ax} - e^x$ 。

设 $G(x) = (1x)e^{ax} - e^x (x > 0)$ ， $G'(x) = a(1x)e^{ax} - e^x$ ，则 $G(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 递减，所以 $G(x) < 0$ ，

$f'(x) = G(x) < 0$ ，所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 递减，所以 $f(x) < -1$ ，满足题意；

④ 当 $a < 0$ 时， $f'(x) = e^{ax}[(1+ax) - e^{(1-a)x}]$ ，

令 $H(x) = (1+ax) - e^{(1-a)x}$ ，则 $f'(x) = e^{ax}H(x)$ ， $H'(x) = a - (1-a)e^{(1-a)x}$ ，

可得 $H'(x)$ 递减， $H'(0) = 2a - 1$ ，

所以存在 $x_0 > 0$ ，使得 $H'(x_0) = 0$ 。当 $x \in (0, x_0)$ 时， $H'(x) > 0$ ，

$H(x)$ 在 $(0, x_0)$ 递增，此时 $H(x) > 0$ ，

所以当 $x \in (0, x_0)$ 时， $f'(x) = e^{ax}H(x) > 0$ ， $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 递增，所以 $f(x) > -1$ ，与题意

矛盾.

综上可得, a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

(3) 由 (2) 可知, 当 a 时, $f(x) \geq 1 (x > 0)$,

令 $x = \ln(n+1) (n \in \mathbb{N}^*)$ 得, 1,

整理得, ,

$\therefore \ln(n+1) \geq 1$,

$\therefore \ln(n+1) \geq 1, \therefore \ln(n+1) = \ln(n+1) = \ln(n+1)$,

即 $\dots \ln(n+1)$.

另解: 运用数学归纳法证明.

当 $n=1$ 时, 左边 $\ln 2$ 成立.

假设当 $n=k (k \geq 1, k \in \mathbb{N}^*)$ 时, 不等式成立, 即 $\dots \ln(k+1)$.

当 $n=k+1$ 时, 要证 $\dots \ln(k+2)$,

只要证 $\ln(k+1) \ln(k+2)$,

即证 $\ln(k+2) - \ln(k+1) = \ln \ln(k+1)$.

可令 t , 则 $t \in (0, 1]$, 则需证明 $\ln(1+t)$,

再令 $x (x \in (1, 2])$, 则需证明 $x \geq 2 \ln x (x \in (1, 2])$.

构造函数 $g(x) = 2 \ln x - (x-1) (x \in (1, 2])$,

$g'(x) = \frac{2}{x} - 1 < 0$,

可得 $g(x)$ 在 $(1, 2]$ 上递减,

则 $g(x) < g(1) = 0$, 所以原不等式成立,

即 $n=k+1$ 时, $\dots \ln(k+2)$ 成立.

综上可得, $\dots \ln(n+1)$ 成立.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序